



Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software 8:00 - 9:00 AM

“Actividad Informe Unidad 3”

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaias

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 13 de abril del 2026

12/04/2026

Índice de Contenido

1. Introducción y Propósito del Informe	3
2. Resumen del Proyecto y Estado Actual	4
3. Análisis de Requerimientos y Alcance	5
4. Arquitectura del Sistema e Infraestructura	7
5. Desarrollo de Módulos Específicos	9
6. Gestión de Calidad, Pruebas y Seguridad	11
7. Cronograma de Hitos y Entregables	12
8. Gestión de Riesgos y Recomendaciones Técnicas	13
9. Conclusiones y Firma de Conformidad	14

1. Introducción y Propósito del Informe

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo primordial proporcionar una visión exhaustiva y técnica del estado que guarda el desarrollo del sistema de software solicitado. En el marco del ciclo de vida de desarrollo de software, nos encontramos en una fase crítica de transición entre la construcción y la validación, donde la transparencia hacia el cliente es fundamental para el éxito del despliegue final.

Este documento no solo enumera las funcionalidades completadas, sino que desglosa la lógica de ingeniería aplicada, el cumplimiento de los estándares de calidad y la alineación con los objetivos de negocio definidos al inicio del proyecto. Se detallan los componentes de arquitectura, las decisiones tecnológicas tomadas y los mecanismos de seguridad implementados para garantizar la integridad de la información del cliente.

1.1 Alcance del Documento

Este informe cubre desde la fase de levantamiento de requisitos (Elicitación) hasta las pruebas unitarias y de integración actuales. Se incluyen métricas de desempeño, estados de los módulos de base de datos, lógica de negocio en el backend y la experiencia de usuario (UX) en el frontend.

2. Resumen del Proyecto y Estado Actual

El sistema se define como una plataforma integral de gestión empresarial diseñada para optimizar los procesos operativos y mejorar la toma de decisiones basada en datos. A la fecha actual, el proyecto ha alcanzado un avance del 72%, superando la fase de diseño y desarrollo de núcleo (core).

Estatus General: En Progreso (Fase de Integración).

Cumplimiento de Especificaciones: 95% de los requerimientos funcionales base han sido codificados.

2.1 Métricas de Avance por Área

Área de Desarrollo	Avance (%)	Estado Crítico	Observaciones Técnicas
Backend (API/Lógica)	85%	Bajo	Optimización de endpoints completada.
Frontend (Interfaz)	65%	Medio	Pendiente integración de dashboard avanzado.
Base de Datos (MySQL)	90%	Bajo	Vistas y procedimientos almacenados listos.
Seguridad (JWT/OAuth)	100%	Nulo	Módulo de autenticación cerrado.
Infraestructura (Cloud)	70%	Medio	Despliegue en Staging funcional.

3. Análisis de Requerimientos y Alcance

La ingeniería de requerimientos ha sido la base para evitar el "scope creep" o desbordamiento de alcance. Se han utilizado técnicas de elicitación basadas en entrevistas y análisis de procesos actuales del cliente para derivar una lista estricta de funcionalidades.

3.1 Requerimientos Funcionales Prioritarios (RF)

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer. En esta etapa, se han consolidado los siguientes:

- **RF-01:** Gestión de perfiles con niveles de acceso granulares (Administrador, Operador, Auditor).
- **RF-02:** Procesamiento de transacciones en tiempo real con soporte para rollback en caso de fallos.
- **RF-03:** Generación de reportes dinámicos exportables en formatos CSV, PDF y Excel.
- **RF-04:** Sistema de notificaciones automáticas vía WebSockets y correo electrónico.

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Estos definen la calidad del sistema y su comportamiento bajo condiciones de carga:

- **Disponibilidad:** Objetivo de 99.9% mediante balanceo de carga.
- **Rendimiento:** Tiempo de respuesta de la API inferior a 200ms por petición estándar.
- **Escalabilidad:** Arquitectura basada en microservicios listos para escalado horizontal en contenedores.

4. Arquitectura del Sistema e Infraestructura

Se ha seleccionado una arquitectura de N-Capas para separar la presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Este enfoque permite que cada componente sea mantenido y actualizado de forma independiente, reduciendo el acoplamiento.

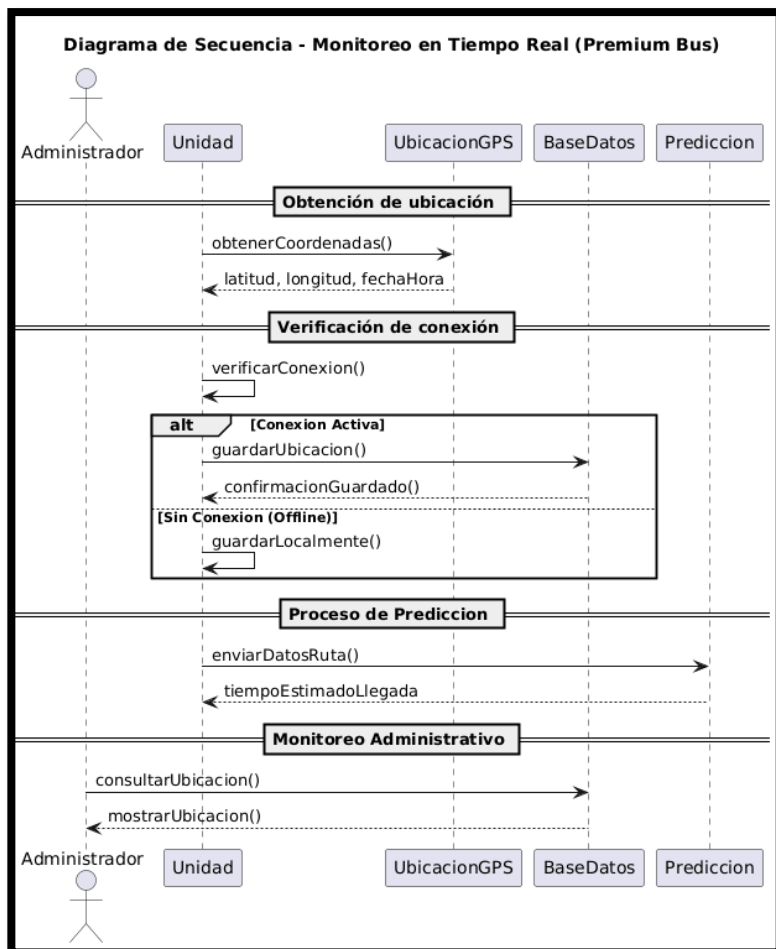
4.1 Stack Tecnológico Seleccionado

La elección de herramientas se basó en la robustez y el soporte de la comunidad:

- **Backend:** Node.js con el framework Express para el manejo de rutas asíncronas y middleware de seguridad.
- **Frontend:** React.js con Redux Toolkit para la gestión de estados complejos y una interfaz reactiva.
- **Base de Datos:** PostgreSQL como motor relacional por su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos con integridad referencial estricta.
- **Mensajería:** Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y mejora de la velocidad de acceso.

4.2 Diagrama de Flujo y Datos

El flujo de datos sigue un modelo de validación estricto donde cada petición entrante es filtrada por una capa de validación de esquemas (Joi/Zod) antes de llegar a los controladores, asegurando que no existan inyecciones de código o datos malformados.



5. Desarrollo de Módulos Específicos

A continuación, se detalla la lógica de los módulos que presentan mayor complejidad técnica y avance significativo:

Módulo de Inteligencia de Negocios (Dashboard)

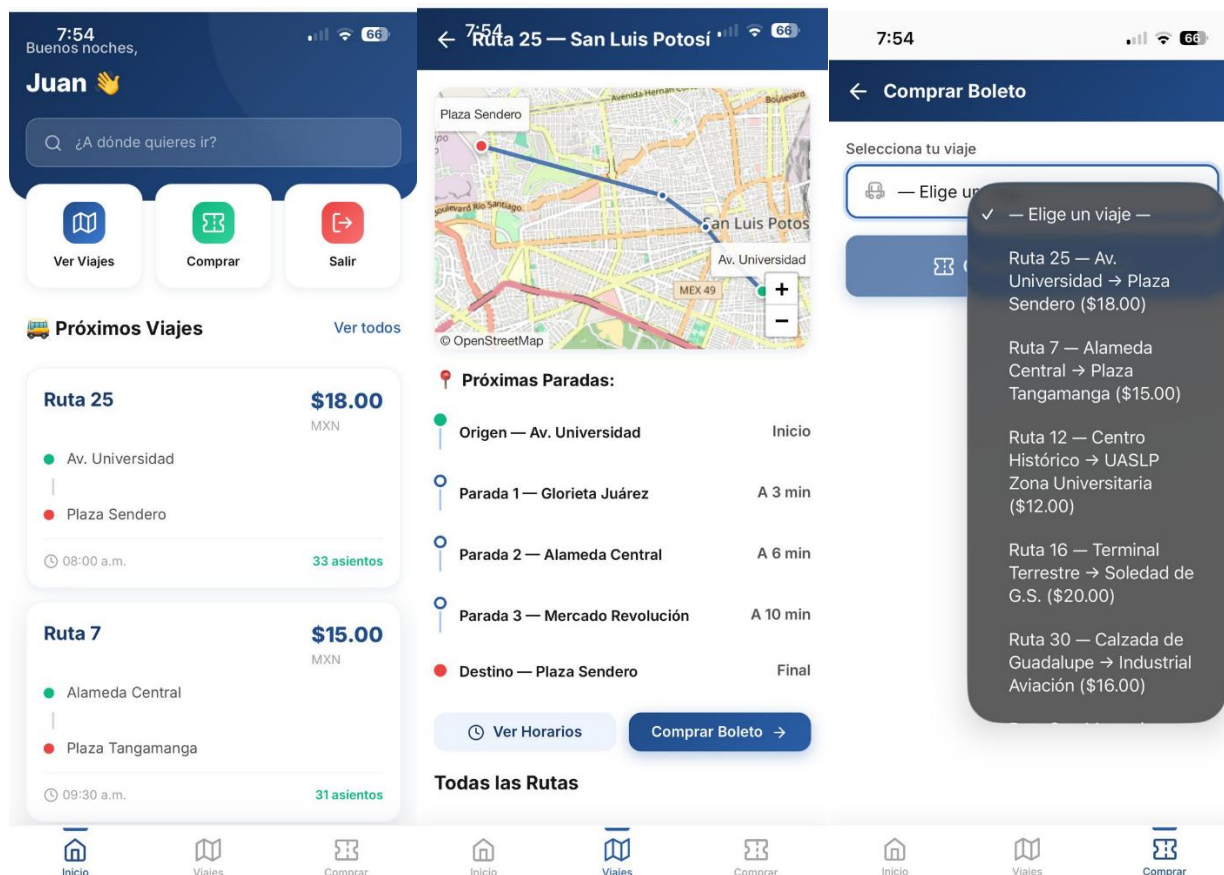
Este módulo utiliza librerías de visualización de datos de alto rendimiento. Se encarga de procesar miles de registros de ventas y operaciones para presentarlos en gráficos de barras, líneas y mapas de calor. La lógica se procesa mayormente en el lado del servidor para no sobrecargar el navegador del cliente.

Módulo de Gestión de Inventarios

Implementa un algoritmo de control de stock FIFO (First In, First Out). Incluye alertas preventivas configurables que notifican al departamento de compras cuando los niveles de productos alcanzan el punto de reorden. Se ha integrado con escáneres de códigos de barras para agilizar la entrada de mercancía.

Módulo de Comunicación y Logs

Cada acción crítica realizada en el sistema queda registrada en una tabla de auditoría (logs). Esto garantiza la trazabilidad: quién hizo qué, cuándo y desde qué dirección IP. Es una pieza clave para el cumplimiento normativo y de seguridad.



6. Gestión de Calidad, Pruebas y Seguridad

El aseguramiento de la calidad es un proceso continuo. No se integra ningún código a la rama principal (Main) sin pasar por un proceso de revisión por pares y ejecución de pruebas automatizadas.

6.1 Estrategia de Pruebas

Se han implementado tres niveles de pruebas:

1. **Pruebas Unitarias (Jest):** Prueban funciones aisladas para asegurar cálculos matemáticos y lógicos correctos.
2. **Pruebas de Integración:** Aseguran que el backend y la base de datos se comuniquen correctamente sin pérdida de información.
3. **Pruebas E2E (Cypress):** Simulan el comportamiento real de un usuario en el navegador para validar flujos completos de compra o registro.

6.2 Seguridad de la Información

Se han implementado encabezados de seguridad (Helmet), protección contra ataques XSS y CSRF, y el cifrado de contraseñas mediante el algoritmo BCrypt con un factor de costo elevado para prevenir ataques de fuerza bruta.



The image shows a login form with a dark blue header. The header contains the text '¡Bienvenido!' in white, a stylized illustration of a city skyline with a green bus in the foreground, and the text 'Inicia sesión para continuar' in white. Below the header, there are two input fields: 'Correo Electrónico' (Email) and 'Contraseña' (Password). The password field has a toggle icon (an eye) to the right. Below the password field, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. Below the links, there is a large blue button with the text 'Iniciar Sesión'. Below the button, there is a horizontal line with the text 'O inicia con'. Below this line, there are two buttons: 'Continuar con Google' and 'Continuar Facebook'. At the bottom, there is a link that says '¿Eres nuevo? [Regístrate](#)'.

7. Cronograma de Hitos y Entregables

El proyecto se rige por una metodología ágil (Scrum), dividida en Sprints de dos semanas. Los próximos hitos son vitales para la entrega final:

Hito	Fecha Estimada	Entregable Asociado
Cierre de Backend	25/04/2026	Documentación de API en Swagger.
Beta Pública (UAT)	10/05/2026	Acceso a entorno de pruebas para el cliente.
Refactorización de UI	20/05/2026	Interfaz final con branding del cliente.
Despliegue Final	05/06/2026	Sistema en producción (Go-Live).

8. Gestión de Riesgos y Recomendaciones Técnicas

Aunque el desarrollo es estable, se han identificado riesgos externos que podrían impactar el cronograma:

- **Dependencia de APIs de Terceros:** Retrasos en la aprobación de cuentas de pasarelas de pago.
- **Calidad de Datos Históricos:** Los datos proporcionados por el cliente para la migración inicial presentan inconsistencias que requieren limpieza.

Recomendación: Se solicita al equipo de TI del cliente asignar un enlace técnico para la validación de la limpieza de datos antes del 30 de abril.

9. Conclusiones y Firma de Conformidad

El sistema se encuentra en una posición técnica robusta. Los cimientos de arquitectura y seguridad garantizan una vida útil prolongada y facilidad para añadir futuras funcionalidades. El cumplimiento de los plazos actuales permite prever una entrega exitosa en la fecha pactada.

El compromiso del equipo de desarrollo sigue siendo la excelencia técnica y la satisfacción de las necesidades operativas del cliente.

Firma Responsable de Proyecto

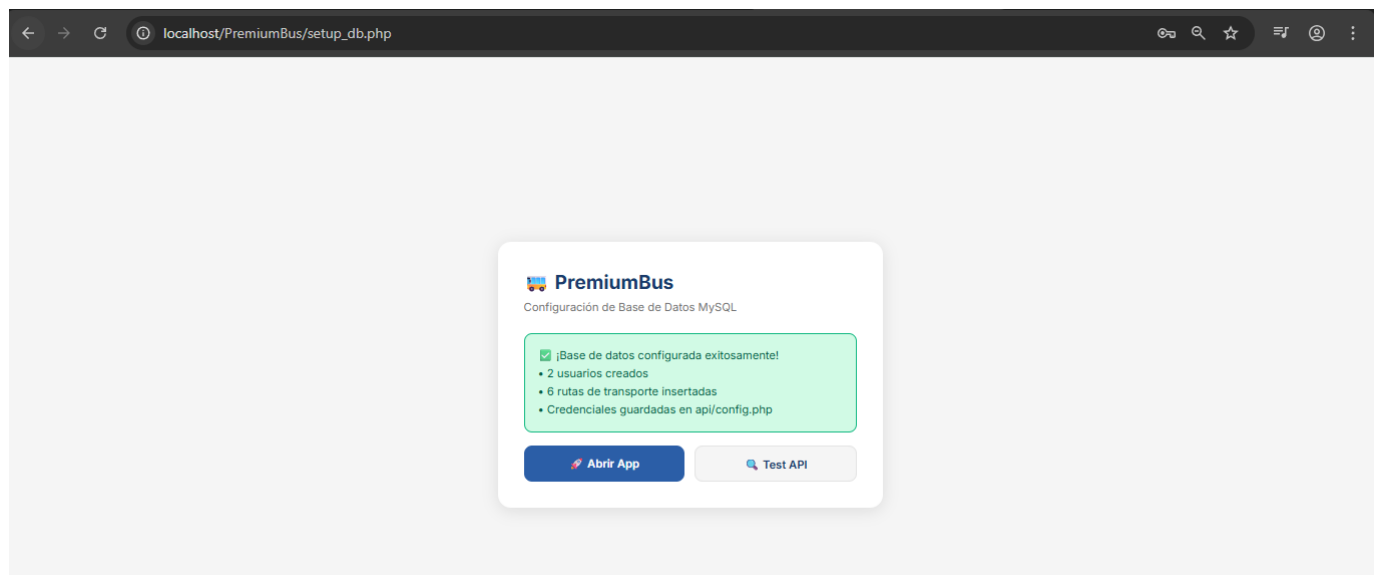
Firma de Conformidad Cliente

A: Especificaciones Técnicas de Servidores

Detalle de la configuración de hardware y software del entorno de producción:

El entorno de producción se basa en instancias de cómputo optimizadas con procesadores de última generación y almacenamiento SSD NVMe para reducir la latencia de I/O de disco. Se utiliza un orquestador de contenedores para gestionar la salud de las aplicaciones, realizando reinicios automáticos si algún servicio deja de responder...

La red interna está protegida por un firewall de nueva generación (NGFW) que realiza inspección profunda de paquetes, filtrando cualquier tráfico no reconocido como HTTP/HTTPS seguro.



B: Participantes - Selfie

Integrantes del equipo desarrollador: Braulio, Gael, Isaías y David

